Studyroom — инструкция по использованию и запуску

1. Что входит в проект

Studyroom — связанный учебный сайт преподавателя и кабинеты учеников. В проект входят teacher-портал со списком учеников, приглашения, индивидуальные кабинеты, темы и материалы, домашние задания, комментарии ученика и преподавателя, прикрепление и удаление файлов, календарь, прогресс, заметки и напоминания.

Все изменения сохраняются в базе данных. Общая ссылка кабинета открывает тот же кабинет для просмотра и редактирования в рамках предусмотренного сценария. Teacher API защищён проверкой роли преподавателя или администратора.

2. Опубликованный сайт

Открыть сайт можно по адресу:

https://studentdash-lquzhv7m.manus.space

Главный маршрут открывает кабинет ученика. Teacher-портал доступен по адресу `/teacher`, а страница принятия приглашения — по адресу `/invite/:inviteToken`.

3. Первый запуск преподавателя

Откройте опубликованный сайт и выполните вход через Manus. Затем перейдите в «Сайт преподавателя» или откройте `/teacher`. Нажмите «Добавить ученика», укажите имя и контакт ученика и сохраните запись. После создания выберите ученика в списке: справа появится его кабинет, прогресс и рабочие действия.

Через кнопку приглашения скопируйте invite-ссылку и отправьте её ученику. Ученик открывает ссылку, входит в систему и принимает приглашение. После принятия ему открывается связанный кабинет.

4. Управление командой преподавателей

Для аутсорсинга или онлайн-школы войдите под владельцем школы или администратором и откройте `/teacher`. В блоке «Команда онлайн-школы» нажмите «Добавить преподавателя», укажите имя, email и роль. Доступны роли **Преподаватель** и **Администратор**. Владелец школы хранится отдельно в роли **owner**

и имеет полный обзор команды и учеников. После сохранения система создаст персональную invite-ссылку сотрудника.

Отправьте преподавателю ссылку вида `/teacher/invite/:inviteToken`. После входа и принятия приглашения его учётная запись получает роль из приглашения. Администратор видит команду, статусы приглашений и может назначить принятого преподавателя ответственным за выбранного ученика. В карточке ученика выберите преподавателя в поле назначения.

Владелец школы или администратор сохраняет полный обзор созданных учеников и кабинетов. Обычный преподаватель видит только учеников, назначенных ему. Это удобно для распределения нагрузки между штатными преподавателями и внешними исполнителями.

5. Работа с кабинетом ученика

В кабинете доступны разделы «Обзор», «Профили», «Темы», «Домашние задания», «Расписание», «Прогресс» и «Заметки». В режиме редактирования можно создавать, изменять и удалять учебные записи. Вложения загружаются через интерфейс и хранятся во внешнем файловом хранилище, а в базе сохраняются их метаданные и ссылка.

У каждого домашнего задания есть блок комментариев. Ученик может написать вопрос, преподаватель — ответить. Существующие комментарии можно редактировать и удалять в рабочем пространстве преподавателя.

Расписание использует календарную дату `dateKey` в формате `YYYY-MM-DD`. Отображаемая дата вычисляется автоматически из `dateKey`, поэтому при изменении даты календаря подпись обновляется согласованно. Для занятий можно указать время, длительность и минуты до напоминания.

6. Публикация сайта и доменное имя

Для публикации не нужен отдельный внешний хостинг: проект можно размещать через встроенный хостинг Manus. Откройте управление проектом, проверьте preview, затем сохраните checkpoint. Для этого проекта checkpoint автоматически публикуется, поэтому после успешного сохранения новая версия становится доступна на опубликованном домене.

Текущий адрес проекта:

https://studentdash-lquzhv7m.manus.space

Чтобы изменить адрес бесплатного домена, откройте **Settings → Domains** и задайте доступный префикс. Такой адрес подходит для тестирования и ежедневной работы

без покупки отдельного доменного имени.

Если нужен собственный адрес, в разделе **Settings → Domains** выберите покупку нового домена и завершите оформление в интерфейсе управления. После регистрации домен можно назначить этому проекту там же. Стоимость, доступность имени и условия регистрации показываются непосредственно перед подтверждением покупки.

Если доменное имя уже куплено у другого регистратора, выберите привязку существующего домена в **Settings → Domains**. Интерфейс покажет необходимые DNS-записи или изменение nameserver. Добавьте их у своего регистратора, дождитесь проверки DNS и завершите назначение домена проекту. До завершения проверки продолжайте использовать текущий адрес `studentdash-lquzhv7m.manus.space`.

Не требуется отдельно разворачивать этот проект на Railway, Render, Vercel или другом внешнем хостинге. Внешний хостинг можно использовать только по отдельному решению; в этом случае необходимо самостоятельно перенести переменные окружения, базу данных, OAuth, файловое хранилище и фоновые напоминания.

7. Локальный запуск

Требуется Node.js 22 или совместимая версия и pnpm. Перейдите в корень проекта и установите зависимости:

```bash
pnpm install
```

Для разработки используйте:

```bash
pnpm dev
```

Для проверки типов, тестов и production-сборки:

```bash
pnpm check
pnpm test
pnpm build
```

В проекте используются переменные окружения, которые предоставляет среда Manus. Не добавляйте секреты в архив и не коммитьте файлы `.env`. Для самостоятельного запуска необходимо настроить базу данных, OAuth и значения окружения по образцу переменных из README проекта.

8. Важные маршруты

Назначение	Маршрут
Кабинет ученика	`/`
Teacher-портал	`/teacher`
Приглашение преподавателя	`/teacher/invite/:inviteToken`
Общий кабинет	`/share/:shareToken`
Принятие приглашения	`/invite/:inviteToken`

9. Безопасность и данные

Не передавайте invite-ссылки и общие ссылки посторонним: ссылка даёт доступ к связанному учебному пространству. Файлы не должны содержать секреты или лишние персональные данные. Перед публикацией проверьте имя ученика, адрес приглашения и содержимое кабинета.

Архив содержит исходный код и миграции, но не содержит production-данные базы, пользовательские сессии, OAuth-cookie или секреты. Данные опубликованного сайта продолжают храниться в подключённой базе проекта.

10. Проверка готовности

Перед использованием рекомендуется создать тестового ученика, отправить ему invite-ссылку, добавить домашнее задание, прикрепить файл, оставить комментарий, создать событие календаря и проверить редактирование из teacher-портала. В текущей preview-базе на момент упаковки не было реальных учеников, поэтому рабочий invite-токен необходимо создать через интерфейс после входа.

11. Восстановление версии

Текущая зафиксированная версия проекта: `e96a98b4`. Её можно открыть в управлении проектом и использовать как точку восстановления.

11. Проверка командного сценария и матрица доступа

Проверенный сценарий для онлайн-школы выполняется так: владелец или администратор создаёт приглашение преподавателю на странице `/teacher`; приглашённый пользователь входит через Manus и открывает `/invite/:inviteToken`; после принятия приглашения его роль становится `teacher` или `admin`; затем владелец или администратор выбирает ученика и назначает ему конкретного преподавателя. После назначения преподаватель открывает общую ссылку кабинета и может работать только с этим учеником.

Сервер проверяет доступ независимо от интерфейса. **Owner** и **admin** имеют полный обзор команды и кабинетов школы. **Teacher** получает доступ только при наличии записи назначения с его `assignedTeacherId`; наличие общей связи или чужого `teacherId` само по себе доступ не даёт. Ученик продолжает пользоваться общей ссылкой кабинета в предусмотренном режиме, а роли команды не подменяют проверку сервером.

В текущей проверке автоматизированы следующие условия: owner и admin проходят без назначения; назначенный teacher проходит; teacher без назначения или с назначением другому преподавателю блокируется; обычный пользователь не получает командный доступ. Реальный invite-to-assignment сценарий дополнительно проверяется в интерфейсе после входа двумя тестовыми аккаунтами: приглашение принимается первым аккаунтом, ученик назначается второму аккаунту, после чего доступ первого аккаунта к чужому кабинету должен завершаться сообщением «Этот кабинет не назначен вам».